



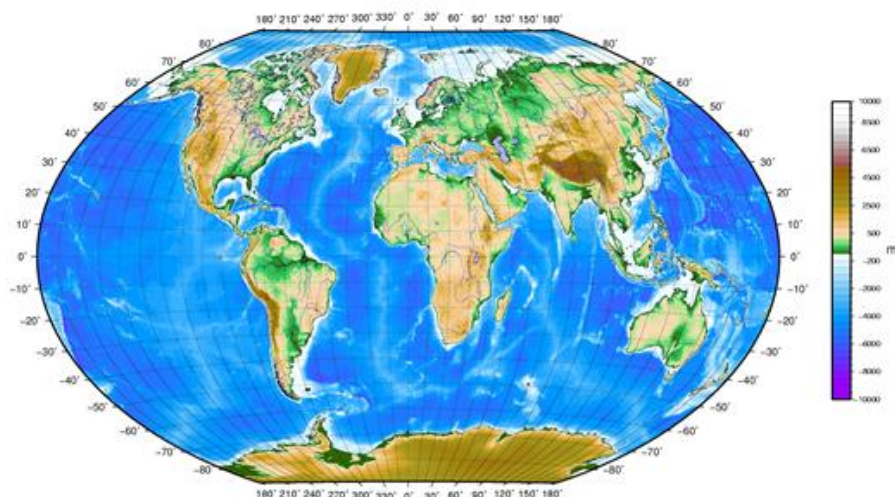
Universidad de El Salvador
Facultad de Ciencias Agronómicas
Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Sistemas de Información Geográfica (PERA) — Ciclo I-2026

Semana 8

Cartografía, Mapas Temáticos y Consultas Espaciales en SIG

Principios cartográficos · Historia del mapa · Mapas temáticos · Consultas por atributos y espaciales

Documento teórico — Unidad II



1. Historia del mapa: del territorio a la representación

1.1 Los primeros mapas de la humanidad

La necesidad de representar el espacio es tan antigua como la humanidad misma. Los primeros intentos de cartografía no surgieron de una motivación científica, sino de una necesidad práctica y vital: saber dónde se encontraban los recursos, los peligros y los caminos. Las evidencias más antiguas de representaciones espaciales se remontan a miles de años antes de nuestra era, cuando comunidades prehistóricas grabaron en roca o arcilla esquemas rudimentarios de su entorno inmediato.

Uno de los mapas más antiguos conocidos es la Tablilla de Ga-Sur, encontrada en lo que hoy es Iraq, y que data aproximadamente del año 2300 a.C. En ella se representaba un valle fluvial con montañas a los lados, utilizando símbolos cuneiformes para indicar los puntos cardinales. No se trataba de un mapa preciso en el sentido moderno, pero sí de un intento deliberado de codificar el espacio geográfico en un soporte físico portátil.



Ilustración 1. El mapa de Çatalhöyük, hallado en Turquía y datado alrededor del 6200 a.C., es considerado por muchos investigadores el mapa más antiguo del mundo. Representaba la distribución de una aldea neolítica con un volcán al fondo, lo que evidencia una conciencia espacial sorprendentemente desarrollada para su época.

1.2 La cartografía clásica: Grecia, Roma y el mundo árabe

La civilización griega dio un salto cualitativo fundamental en la historia de la cartografía al introducir el concepto de representación matemática del espacio. Eratóstenes de Cirene, en el siglo III a.C., no solo calculó con notable precisión la circunferencia de la Tierra, sino que elaboró uno de los primeros mapas del mundo conocido basado en un sistema de meridianos y paralelos. Su obra sentó las bases del pensamiento geográfico occidental durante siglos.

Claudio Ptolomeo, en el siglo II d.C., representó el avance más significativo de la cartografía antigua con su obra *Geographia*, en la que sistematizó el conocimiento geográfico disponible, propuso dos métodos de proyección cartográfica y catalogó más de ocho mil lugares

con sus coordenadas de latitud y longitud. La obra de Ptolomeo se convirtió en la referencia cartográfica dominante durante más de mil años en el mundo occidental.

Mientras Europa atravesaba la Edad Media con una cartografía de orientación predominantemente religiosa los famosos mapamundi que colocaban Jerusalén en el centro del mundo, el mundo árabe mantuvo y enriqueció la tradición científica clásica. El geógrafo Al-Idrisi, en el siglo XII, elaboró para el rey normando Roger II de Sicilia el Libro de Roger, un atlas que describía el mundo conocido con una precisión que no sería superada en Europa hasta el Renacimiento. Su mapa, curiosamente, representaba el sur en la parte superior, una convención que reflejaba la orientación intelectual islámica hacia La Meca.

1.3 El Renacimiento cartográfico y la era de los descubrimientos

Los siglos XV y XVI representaron una revolución en la historia de la cartografía. El redescubrimiento de la Geographia de Ptolomeo en Europa Occidental, la invención de la imprenta y, sobre todo, las grandes expediciones marítimas que revelaron continentes desconocidos para la ciencia europea transformaron radicalmente la forma de representar el mundo. Los mapas dejaron de ser documentos eruditos reservados a unos pocos y comenzaron a circular como objetos de información, poder y comercio.

Gerardus Mercator, cartógrafo flamenco del siglo XVI, desarrolló en 1569 la proyección que lleva su nombre y que revolucionó la navegación marítima. Su proyección cilíndrica conforme que preserva los ángulos, pero distorsiona las áreas permitió trazar rutas de navegación como líneas rectas, lo que resultaba invaluable para los marinos de la época. La proyección de Mercator sigue siendo ampliamente utilizada en cartografía digital hasta nuestros días, aunque también ha sido objeto de críticas por la distorsión que genera en las áreas de los continentes, especialmente en latitudes altas.

1.4 Del mapa analógico al mapa digital

El siglo XX marcó la transición del mapa como objeto físico al mapa como sistema dinámico de información. La fotogrametría aérea, desarrollada durante las guerras mundiales, permitió elaborar cartografía de alta precisión de grandes extensiones territoriales en tiempos muy reducidos. El advenimiento de los satélites artificiales en la segunda mitad del siglo abrió la posibilidad de obtener imágenes del planeta completo con una resolución y frecuencia inimaginables para generaciones anteriores.



Ilustración 2. Fotografía aérea obtenida a través de satélites artificiales

Los primeros Sistemas de Información Geográfica surgieron en la década de 1960, cuando Roger Tomlinson desarrolló en Canadá el primer SIG computarizado para gestionar información de inventario de tierras. Desde entonces, la cartografía digital ha evolucionado de manera exponencial: hoy es posible acceder en segundos, desde un teléfono inteligente, a mapas interactivos que combinan imágenes satelitales, datos en tiempo real y capas de información temática elaboradas por miles de colaboradores alrededor del mundo.

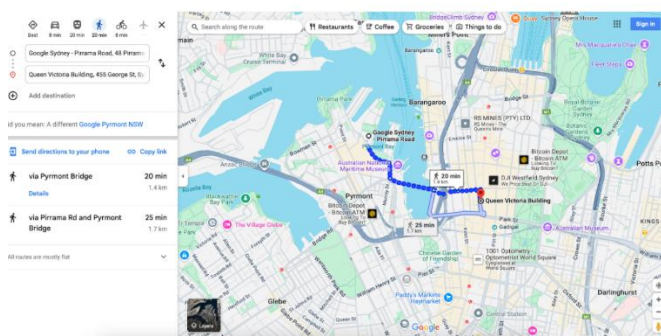


Ilustración 3. Aplicación Google Maps, la cual se puede acceder desde cualquier dispositivo smartphone. Esta permite realizar consultas de ubicaciones de cualquier punto del planeta

Esta evolución no es solo tecnológica: representa un cambio profundo en la relación entre las personas y el espacio geográfico. El mapa dejó de ser un documento producido por expertos para ser consumido pasivamente y se convirtió en una herramienta participativa que cualquier persona puede crear, modificar y compartir. En este contexto, la formación en SIG se vuelve una competencia fundamental para los profesionales del **sector agropecuario**, que cada vez disponen de más datos espaciales para tomar decisiones sobre el territorio.

2. Principios de cartografía

2.1 ¿Qué es la cartografía?

Definición: La cartografía es la ciencia y el arte de representar gráficamente la superficie terrestre o una parte de ella sobre un plano, mediante un sistema de signos, símbolos y convenciones que permiten comunicar información geográfica de manera comprensible y precisa.

La cartografía no se limita a dibujar mapas. Involucra decisiones fundamentales sobre qué representar, cómo representarlo, a qué escala y con qué sistema de referencia. Cada una de estas decisiones tiene consecuencias sobre la forma en que el lector interpreta la realidad geográfica. Un mapa nunca es una representación neutral del mundo: siempre implica una selección de información, una simplificación de la realidad y una serie de elecciones metodológicas que determinan qué se muestra y qué se omite.

2.2 Elementos esenciales de un mapa

Todo mapa temático profesional debe incluir un conjunto de elementos que garantizan su legibilidad, credibilidad y utilidad. Estos elementos no son opcionales: su ausencia reduce significativamente el valor comunicativo del mapa y puede generar interpretaciones erróneas.

Cuadro 1. Elementos imprescindibles de los mapas

Elemento	Descripción	Importancia
Título	Indica el tema, área y período del mapa	Define qué representa el mapa
Escala	Relación entre distancia en el mapa y en la realidad	Permite medir distancias reales
Flecha de norte	Indica la orientación del mapa	Evita confusión de orientación
Leyenda	Explica el significado de símbolos y colores	Clave para interpretar el mapa
Fuente	Origen de los datos utilizados	Garantiza credibilidad y trazabilidad
Fecha	Fecha de elaboración o de los datos	Indica vigencia de la información
Autor / institución	Responsable del mapa	Garantiza autoría y responsabilidad
Cuadrícula	Red de coordenadas de referencia	Facilita localización precisa

2.3 La escala cartográfica

La escala es quizás el concepto más fundamental de la cartografía. Expresa la relación matemática entre las dimensiones representadas en el mapa y las dimensiones reales del territorio. Se puede expresar de tres formas: numérica (1:50,000, que significa que un centímetro en el mapa equivale a 50,000 centímetros, ó 500 metros en la realidad), gráfica (una barra graduada que muestra visualmente las distancias) o verbal ("un centímetro equivale a cinco kilómetros").

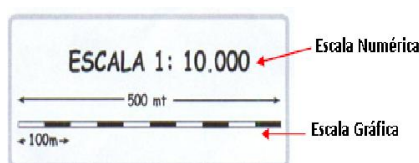


Ilustración 4. Representación de la escala numérica y gráfica en un mapa

La elección de la escala determina el nivel de detalle que puede mostrarse en el mapa y el área que puede representarse. Los mapas de escala grande (como 1:10,000 o 1:25,000) muestran áreas pequeñas con gran detalle y se utilizan para planificación local, diseño de fincas o análisis de parcelas. Los mapas de escala pequeña (como 1:500,000 o 1:1,000,000) muestran grandes extensiones territoriales con menor detalle y se usan para planificación regional o nacional.

2.4 Los sistemas de proyección cartográfica

Representar la superficie esférica de la Tierra sobre un plano bidimensional implica necesariamente distorsiones. Ninguna proyección cartográfica puede preservar simultáneamente todas las propiedades geométricas: área, forma, distancia y dirección. Los cartógrafos deben elegir qué propiedad preservar según el propósito del mapa.

Cuadro 2. Diferentes tipos de proyecciones cartográficas

Tipo de proyección	Propiedad preservada	Distorsión	Uso recomendado
Conforme (ej. Mercator)	Ángulos y formas locales	Áreas en latitudes altas	Navegación, mapas web
Equivalente (ej. Albers)	Áreas de superficie	Formas y ángulos	Estadísticas, análisis de área
Equidistante	Distancias desde un punto	Áreas y formas	Mapas de alcance, radio
Utm (universal transverse mercator)	Ángulos en zonas	Aumenta fuera de la zona	Cartografía topográfica, SIG

Para El Salvador y Centroamérica, el sistema UTM Zona 16N (EPSG:32616) es el estándar utilizado por las instituciones cartográficas nacionales. Trabaja en metros, lo que facilita los cálculos de distancia y área en proyectos agropecuarios y de manejo de recursos naturales.

2.5 Simbología y diseño cartográfico

La comunicación efectiva de información geográfica depende en gran medida de las decisiones de diseño del mapa. Los principios del diseño cartográfico buscan garantizar que el mensaje principal del mapa sea claro, que los elementos secundarios no interfieran con la lectura y que el resultado sea visualmente equilibrado y estéticamente coherente.

Jerarquía visual: el elemento más importante del mapa debe ser visualmente dominante. En un mapa de distribución de enfermedades animales, los puntos de casos deben ser el elemento más llamativo, mientras que las capas base (municipios, ríos, red vial) deben quedar en un segundo plano visual.

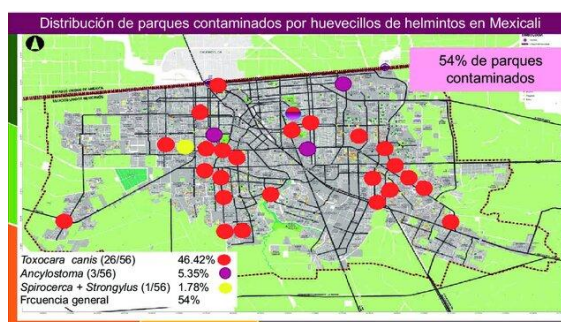


Ilustración 5. Mapa de distribución de parques contaminados por helmintos en Mexicali, México. Nótese como los puntos que representan las distribuciones mantienen una mayor jerarquía ante los demás elementos cartográficos (calles, cobertura, entre otros)

Contraste y legibilidad: los colores deben contrastar suficientemente entre sí y con el fondo para que el mapa sea legible. En mapas de coropletas, las paletas de colores secuenciales (de claro a oscuro, como en el ejercicio realizado anteriormente) son más intuitivas para representar magnitudes que las paletas divergentes, que se reservan para datos que tienen un valor central significativo.

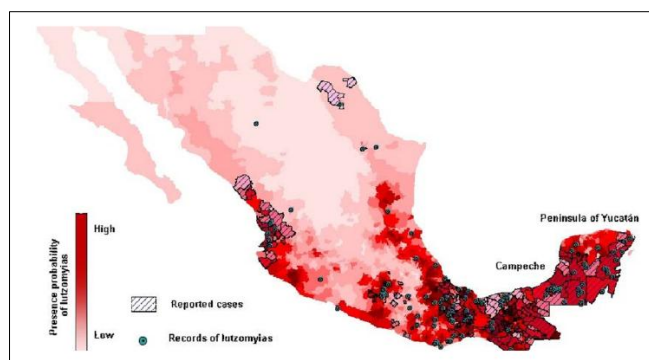


Ilustración 6. Mapa de coropletas de distribución y riesgo de zoonosis emergentes de importancia en salud pública, México.

Simplicidad: un mapa sobrecargado de información pierde efectividad comunicativa. Es preferible elaborar varios mapas temáticos específicos que intentar mostrar todo en uno solo. El mapa temático más efectivo es el que responde claramente a una sola pregunta geográfica.

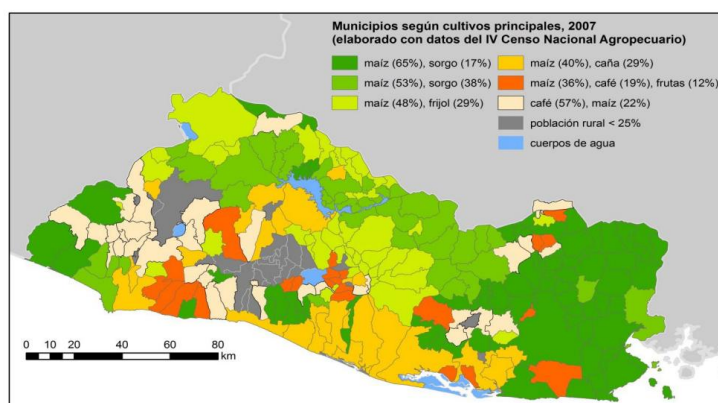


Ilustración 7. Mapa de distribución de principales cultivos por municipios en El Salvador (2007)

3. Mapas temáticos

3.1 Concepto y propósito

Definición: Un mapa temático es aquel cuyo objetivo principal es representar la distribución espacial de uno o varios fenómenos específicos físicos, biológicos, sociales, económicos o ambientales sobre una base geográfica de referencia. A diferencia de los mapas topográficos, que buscan representar el territorio con la mayor fidelidad posible, los mapas temáticos subordinan la representación del terreno al mensaje que se desea comunicar.

En el contexto de las ciencias agropecuarias y ambientales, los mapas temáticos son herramientas de comunicación y análisis de primera importancia. Un mapa de densidad de casos de una enfermedad animal comunica en segundos lo que tardaría páginas en describir con palabras. Un mapa de aptitud de suelos para un cultivo específico orienta decisiones de inversión que pueden tener consecuencias económicas y ambientales de largo plazo. La capacidad de elaborar e interpretar mapas temáticos es, por tanto, una competencia profesional fundamental en estas disciplinas.

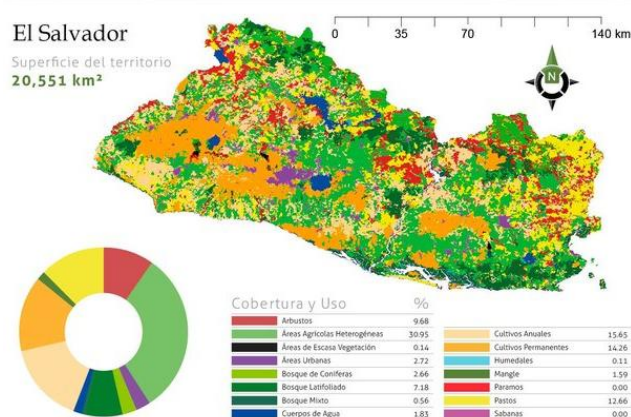


Ilustración 8. Mapa temático de cobertura y uso de la tierra de El Salvador (2010)

3.2 Tipos de mapas temáticos

Mapa de coropletas

Es el tipo de mapa temático más utilizado en ciencias sociales, epidemiología y análisis territorial. Representa la variación de un fenómeno mediante el color o la intensidad del sombreado de unidades geográficas —municipios, departamentos, países—, donde un color más intenso generalmente indica un valor más alto de la variable representada. Es apropiado para variables que pueden promediarse o sumarse por unidad territorial, como el número de casos de una enfermedad, la producción agrícola por municipio o la densidad de población.

Dato importante: Los mapas de coropletas no deben usarse con datos absolutos (por ejemplo, número total de casos) sin normalizarlos por el área o la población de cada unidad. De lo contrario, las unidades geográficas más grandes siempre parecerán tener los valores más altos, lo que genera una percepción distorsionada de la realidad.

Mapa de puntos proporcionales

Utiliza símbolos puntuales generalmente círculos cuyo tamaño es proporcional al valor de la variable representada en cada localización. Es especialmente útil para representar fenómenos que ocurren en puntos específicos, como casos clínicos georreferenciados, producción por finca,

o caudales de fuentes de agua. La principal ventaja sobre el mapa de coropletas es que permite representar la localización exacta del fenómeno sin distorsionarla por los límites administrativos.

Mapa categórico o cualitativo

Representa la distribución de categorías o tipos discretos usando colores diferenciados, sin implicar ningún orden o jerarquía entre ellos. Los mapas de uso del suelo —que distinguen entre bosque, pastizal, cultivos, zona urbana y cuerpos de agua— son el ejemplo más clásico de este tipo. También se incluyen aquí los mapas de clasificación de suelos, de especies animales presentes en un territorio o de tipo de sistema productivo.

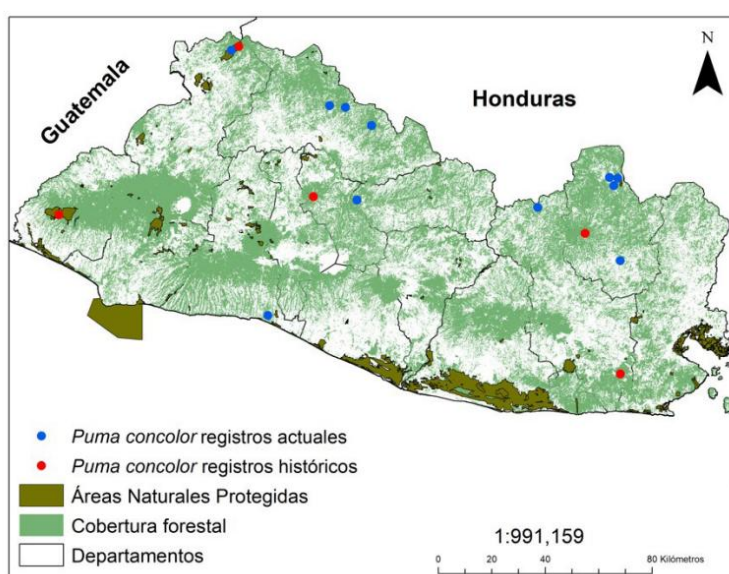


Ilustración 9. Ejemplo de un mapa categórico. Registros de Puma Concolor en el territorio salvadoreño desde 1920 hasta la actualidad. Se toman como registros actuales aquellos del año 2000 en adelante.

Mapa de isolíneas

Conecta mediante líneas los puntos del territorio que presentan el mismo valor de una variable continua. Los mapas de curvas de nivel (isohipsas) son el ejemplo más conocido, pero la técnica se aplica también a variables como temperatura (isotermas), precipitación (isoyetas), presión (isobaras) o concentración de contaminantes. En agronomía, los mapas de isoyetas son fundamentales para la planificación del riego y el análisis de riesgo hídrico.

3.3 Elementos específicos del mapa temático

Además de los elementos cartográficos básicos descritos en la sección anterior, el mapa temático requiere una atención especial a ciertos componentes que determinan la correcta interpretación de la información representada.



Elemento	Descripción específica para mapas temáticos
Leyenda temática	Debe explicar claramente la variable representada, sus unidades y el método de clasificación utilizado (Jenks, cuantiles, intervalos iguales)
Paleta de colores	Las paletas secuenciales son para una variable, las divergentes para datos con punto central, las cualitativas para categorías sin orden
Método de clasificación	El método Jenks minimiza la varianza intraclase; los cuantiles garantizan igual número de datos por clase; los intervalos iguales facilitan la lectura
Fuente de los datos	Debe indicar exactamente de qué base de datos proviene la información temática y su fecha de actualización
Mapa de localización	Un mapa pequeño de referencia que ubica el área de estudio dentro de un contexto geográfico mayor

5. Conclusiones

La cartografía es mucho más que la técnica de hacer mapas: es un lenguaje visual con su propia gramática y sintaxis, desarrollado a lo largo de milenios de historia humana. Comprender sus principios —escala, proyección, simbología, elementos del mapa— permite al profesional del sector agropecuario no solo leer mapas con sentido crítico, sino también producirlos con rigor y efectividad comunicativa.

Los mapas temáticos son la herramienta cartográfica más directamente útil para la toma de decisiones en agronomía, medicina veterinaria y zootecnia. Su construcción en SIG implica siempre una secuencia de pasos lógicos: preparar los datos, realizar las consultas necesarias para filtrar y seleccionar la información relevante, aplicar los geoprosesos que transformen esa información, y finalmente representarla según los principios del diseño cartográfico.



Referencias

- Bertin, J. (1983). *Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps*. University of Wisconsin Press.
- Bolstad, P. (2019). *GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems* (6th ed.). XanEdu Publishing.
- Dent, B. D., Torguson, J., & Hodler, T. (2009). *Cartography: Thematic Map Design* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Harley, J. B., & Woodward, D. (Eds.). (1987). *The History of Cartography, Vol. 1: Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean*. University of Chicago Press.
- Instituto Geográfico Nacional (IGN). (2023). *Marco de referencia geodésico de El Salvador*. Ministerio de Obras Públicas, El Salvador.
- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic Information Science and Systems* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- MacEachren, A. M. (2004). *How Maps Work: Representation, Visualization, and Design*. Guilford Press.
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). (2022). *Atlas de recursos naturales de El Salvador*. MARN.
- Monmonier, M. (2018). *How to Lie with Maps* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- QGIS Development Team. (2023). *QGIS Geographic Information System* (versión 3.32). Open Source Geospatial Foundation. <https://www.qgis.org>
- Robinson, A. H., Morrison, J. L., Muehrcke, P. C., Kimerling, A. J., & Guptill, S. C. (1995). *Elements of Cartography* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Slocum, T. A., McMaster, R. B., Kessler, F. C., & Howard, H. H. (2022). *Thematic Cartography and Geovisualization* (4th ed.). CRC Press.
- Tomlinson, R. F. (2007). *Thinking About GIS: Geographic Information System Planning for Managers* (4th ed.). Esri Press.